-Ingeniería de Datos-

-TPO - EduGrade Global-

*Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas (**FAIN**)*

Intensiva de verano

Materia: Ingeniería de Datos 2.

Profesor: Salas, Joaquin.

Alumnos: Samaan Piroli, Teodoro **|** Danko, Ivo Ignacio | Iuzzolino, Maria Florencia.

Índice

Introducción....3
Mapa de persistencia por RF (tabla)....3
Análisis técnico RF 1....4
Análisis técnico RF 2....5
Análisis técnico RF 3....6
Análisis técnico RF 4....7
Análisis técnico RF 5....8
Estrategia de Infraestructura....10
Monitoreo y evaluación de conectividad....11
Patrones de Acceso y Estrategias de Consistencia....19
Simulación de Performance y Escalabilidad....21

Introducción

EduGrade Global es una plataforma académica internacional para **registrar, normalizar y auditar** calificaciones. El TPO busca soportar **datos heterogéneos**, **carga masiva** y **consultas rápidas**, manteniendo **trazabilidad e inmutabilidad** (toda corrección queda como historial, sin sobrescribir).

Para eso se propone una **arquitectura políglota NoSQL** en Docker, aplicando lo visto en Ingeniería de Datos 2 (diseño *query-driven*, particionado y perfiles CAP según cada caso). En la siguiente tabla se resume la tecnología elegida para cada RF:

RF	Funcionalidad	Modelo	CAP	Partición/clave	Consistencia
RF1	Registro oficial (nota original + metadatos)	MongoDB	CP	student_id (hash) + zonas	majority / majority
RF2	Reglas conversiones versionadas (lookup)	Redis	CP	RULE:* (hash slots)	WAIT + primario
RF3	Equivalencias y trayectorias (paths)	Neo4j	CP	sin sharding (grafo completo)	ACID + quórum
RF4	Reportes históricos agregados (1M+)	Cassandra	AP	region+year(+sys)	R=ONE / W=ONE
RF5	Auditoría append-only (timeline)	Cassandra	CP	entity_id+mes	R=QUORUM / W=QUORUM

Análisis Técnico RF1 - MongoDB para Registro Académico

CAP → CP (Consistencia + Tolerancia a Particiones):
Priorizamos **Consistencia (C)** por seguridad jurídica: toda lectura debe devolver la **nota confirmada**, evitando lecturas inconsistentes. Ante fallas de red se sacrifica disponibilidad de escritura para proteger la integridad del registro oficial.

Tipo de DB → Documental (MongoDB):
Por qué: flexibilidad nativa para almacenar esquemas educativos distintos (ej. UK y Argentina) en una misma colección.

✓ Pros	✗ Contras
→ Flexibilidad total para distintos formatos de examen. → Lecturas rápidas con **documentos embebidos** (O(1)). → Escalabilidad mediante particionamiento.	→ Mayor consumo de disco por repetición de nombres de campos. → Complejidad en transacciones que afecten a múltiples documentos.

Trade-off:

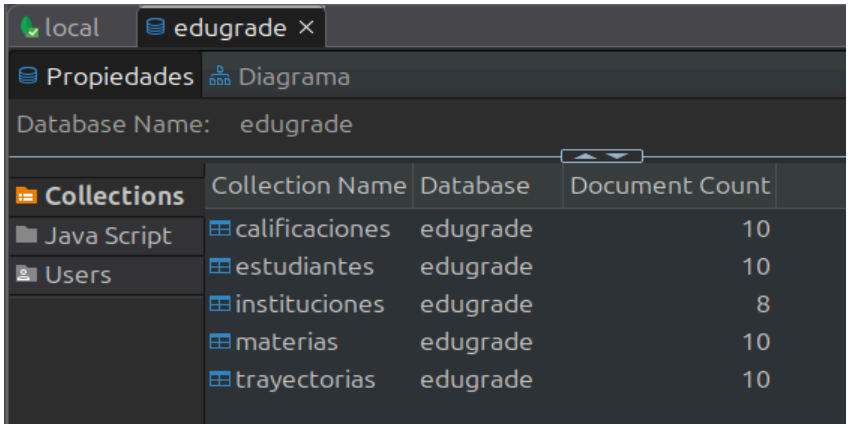
- **Seguridad vs. Disponibilidad:** Preferimos rechazar una carga momentáneamente antes que arriesgar la veracidad del dato.
- **Velocidad vs. Duplicidad:** Usamos Desnormalización (guardar nombres de materias con la nota) para mejorar velocidad de consulta, aceptando que actualizar nombres es más costoso.
- **Particionamiento:** Utilizaremos Hashed Sharding sobre el campo student_id. Esto garantiza que las notas se distribuyan de forma uniforme entre los servidores, evitando "puntos calientes" o hotspots.

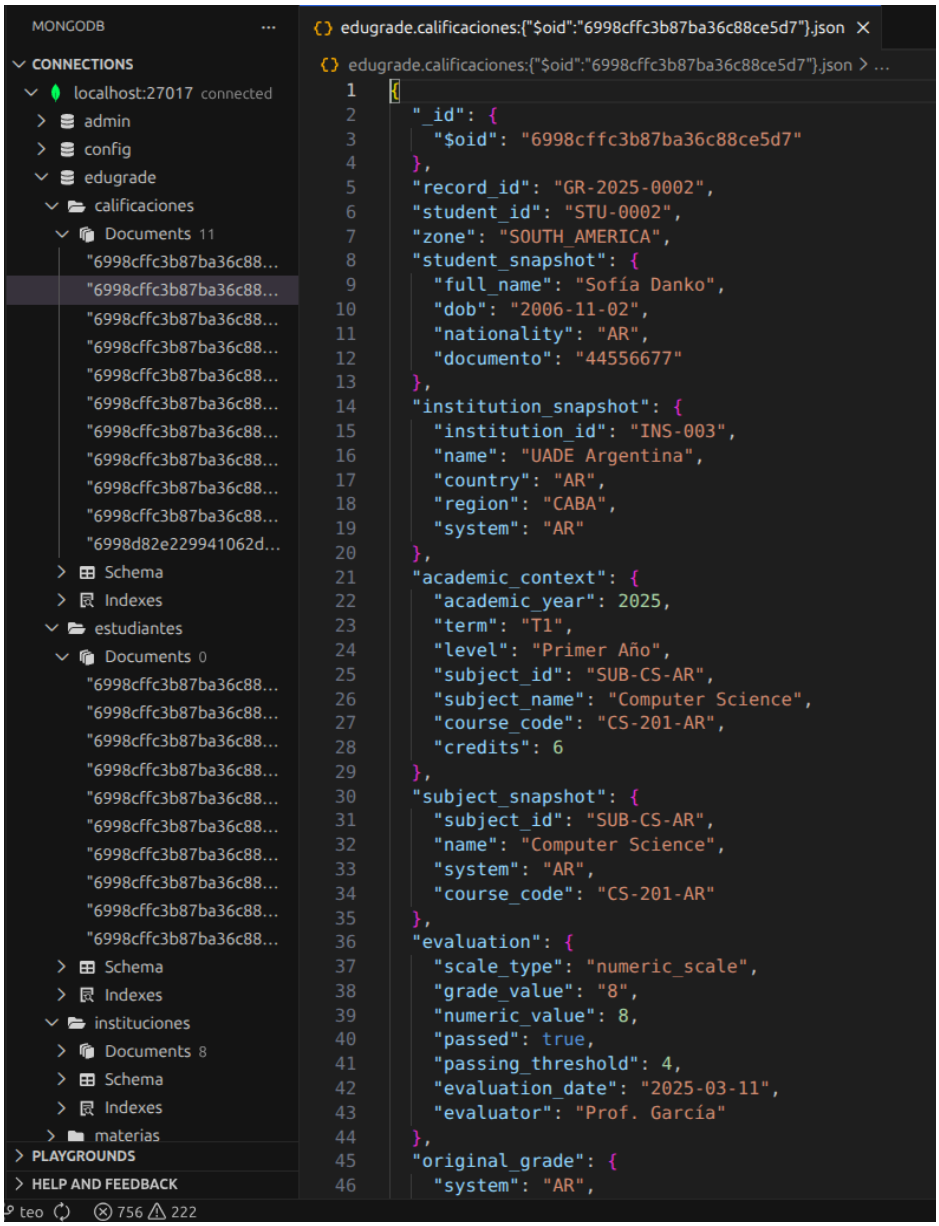
N-R-W:

- **N=** 3 → Tres réplicas (un Primario y dos Secundarios).
- **W=** 2 → Asegura que la mayoría de los nodos confirmen la escritura.
- **R=** 2 → Garantiza consistencia fuerte al leer.

Estrategia de Escalamiento a Futuro:

- **Escalamiento Horizontal:** Gracias al Hashed Sharding, si el volumen sube de 1 a 10 millones de registros, simplemente agregamos nuevos shards (servidores) al clúster.
- **Balanceo Automático:** MongoDB redistribuye **chunks** entre shards sin interrumpir el servicio, manteniendo rendimiento en lecturas y escrituras.


local
edugrade
Propiedades
Diagrama
Database Name: edugrade
Collections
Java Script
Users
Collection Name
Database
Document Count
calificaciones edugrade 10
estudiantes edugrade 10
instituciones edugrade 8
materias edugrade 10
trayectorias edugrade 10


MONGODB
CONNECTIONS
localhost:27017 connected
admin
config
edugrade
calificaciones
Documents 11
Schema
Indexes
estudiantes
Documents 0
Schema
Indexes
instituciones
Documents 8
Schema
Indexes
materias
PLAYGROUNDS
HELP AND FEEDBACK
teo 756 222
edugrade.calificaciones:{"$oid":"6998cffc3b87ba36c88ce5d7"}.json
{
"_id": {
"$oid": "6998cffc3b87ba36c88ce5d7"
},
"record_id": "GR-2025-0002",
"student_id": "STU-0002",
"zone": "SOUTH_AMERICA",
"student_snapshot": {
"full_name": "Sofía Danko",
"dob": "2006-11-02",
"nationality": "AR",
"documento": "44556677"
},
"institution_snapshot": {
"institution_id": "INS-003",
"name": "UADE Argentina",
"country": "AR",
"region": "CABA",
"system": "AR"
},
"academic_context": {
"academic_year": 2025,
"term": "T1",
"level": "Primer Año",
"subject_id": "SUB-CS-AR",
"subject_name": "Computer Science",
"course_code": "CS-201-AR",
"credits": 6
},
"subject_snapshot": {
"subject_id": "SUB-CS-AR",
"name": "Computer Science",
"system": "AR",
"course_code": "CS-201-AR"
},
"evaluation": {
"scale_type": "numeric_scale",
"grade_value": "8",
"numeric_value": 8,
"passed": true,
"passing_threshold": 4,
"evaluation_date": "2025-03-11",
"evaluator": "Prof. García"
},
"original_grade": {
"system": "AR",

Análisis Técnico: RF2 - Redis para Conversión y Normalización

CAP → CP (Consistencia + Tolerancia a Particiones):
Justificación: Redis puede comportarse como AP en cluster, pero en RF2 se **prioriza consistencia** sobre la versión aplicada: se controla la **versión activa** y su **vigencia temporal**. Ante una partición, se prefiere **fallar la conversión** antes que aplicar una regla incorrecta.

En conversiones para reportes oficiales la consistencia es crítica. Si cambia una regla (ej. "UK A*" → "US 4.0"), el sistema debe asegurar que el reporte inmediato use la regla nueva para evitar errores legales.

Tipo de DB → Clave-Valor (Redis):
Por qué: funciona como un "diccionario" de lookup de alta frecuencia; al operar en memoria permite búsquedas O(1), clave para conversiones masivas sin cuellos de botella.

✓ Pros	✗ Contras
→ **Latencia ultra baja:** Tiempo de respuesta en microsegundos (O(1)), ideal para consultas masivas repetitivas. → **Modelo simple:** Key-Value encaja con reglas tipo diccionario.	→ **Volatilidad:** requiere persistencia (AOF/RDB) para evitar pérdida ante reinicios. → **Costo:** La RAM es más costosa que el almacenamiento en disco para volúmenes grandes.

Trade-off

- **Exactitud vs. Latencia:** se acepta el costo de lectura consistente para no normalizar con reglas obsoletas, priorizando validez legal sobre velocidad bruta.
- **Especialización vs. Complejidad:** usar Redis evita saturar la base principal (MongoDB) con tráfico de solo lectura, a cambio de administrar una tecnología adicional.

Especificaciones Técnicas

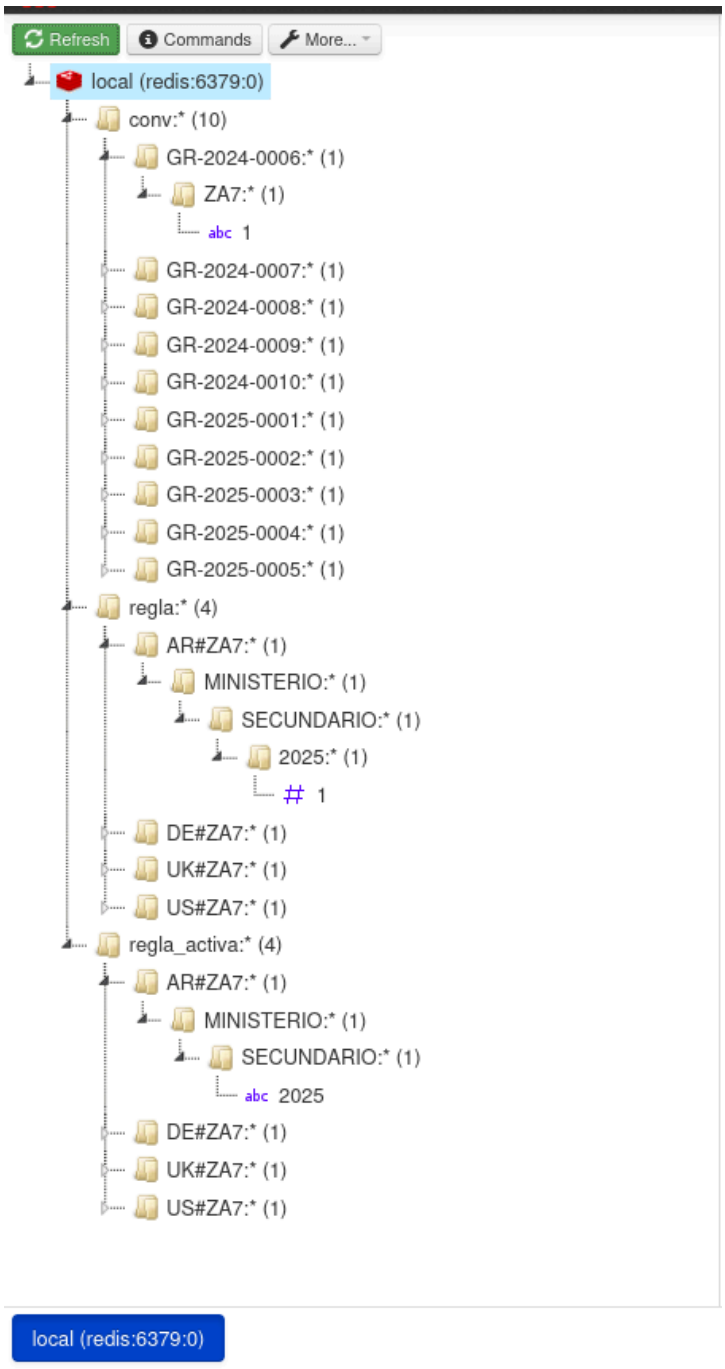
- **Sharding:** Redis Cluster con Hash Slots. Claves (ej. RULE#UK#US) se distribuyen automáticamente por hash para balancear memoria entre nodos.
- **Clustering y replicación:** replicación **Master–Slave** para alta disponibilidad: si cae el nodo principal, una réplica toma el rol manteniendo integridad de reglas.

N-R-W (simulado en Redis)

- **N = 3** → 1 maestro + 2 réplicas.
- **W** → uso de WAIT para confirmar actualización cuando se replica a la mayoría (propagación antes de confirmar).
- **R** → lecturas siempre desde el **maestro** para consistencia fuerte (CP).

Estrategia de Escalamiento

- **Escalamiento horizontal:** si crece el número de reglas internacionales, se agregan nodos al clúster.
- **Rebalanceo:** el rebalanceo de hash slots reparte la carga de memoria entre los nuevos nodos de forma transparente.



Análisis Técnico RF3 - Gestión de Relaciones Académicas Complejas

CAP → CP (Consistencia + Tolerancia a Particiones):
Justificación: Las equivalencias académicas son reglas“fuertes” (impactan inscripciones y correlativas). Si una equivalencia cambia (o deja de existir), el cambio debe verse **de forma inmediata** para evitar inscripciones basadas en relaciones inválidas. Ante fallas de red, se prefiere **denegar escrituras** antes que dejar el grafo incoherente.

Tipo de DB: Orientada a grafos (Neo4j)

Por qué: es la opción más adecuada para analizar **trayectorias** y **caminos** entre materias. Con **Cypher** se resuelven consultas de profundidad variable(paths) (ej. “qué camino debe seguir el alumno para graduarse”) en una sola consulta, mientras que en bases documentales requeriría múltiples consultas o agregaciones más lentas.

✓ Pros	✗ Contras
Relaciones de primer nivel: navegar relaciones tiene costo constante por Index-Free Adjacency. **Integridad Referencial:** al borrar una materia, las relaciones asociadas se gestionan automáticamente, evitando “IDs huérfanos”.	**Escalabilidad Vertical:** Los grafos son difíciles de particionar, por lo que suele requerir más RAM para mantener el grafo en memoria. **Curva de Aprendizaje:** Se necesita dominar **Cypher**, distinto a SQL/JSON tradicional.

Trade-off

- **Complejidad vs performance de consulta:** se incorpora Neo4j solo para relaciones; aumenta la complejidad operativa, pero se baja el tiempo de consulta de trayectorias (de segundos a milisegundos).
- **Persistencia políglota (duplicación mínima):** en Neo4j se guarda solo el **ID** y **nombre** de la materia; el detalle pesado (historial/notas) queda en MongoDB. Esto optimiza RAM en Neo4j, pero requiere sincronización entre bases.

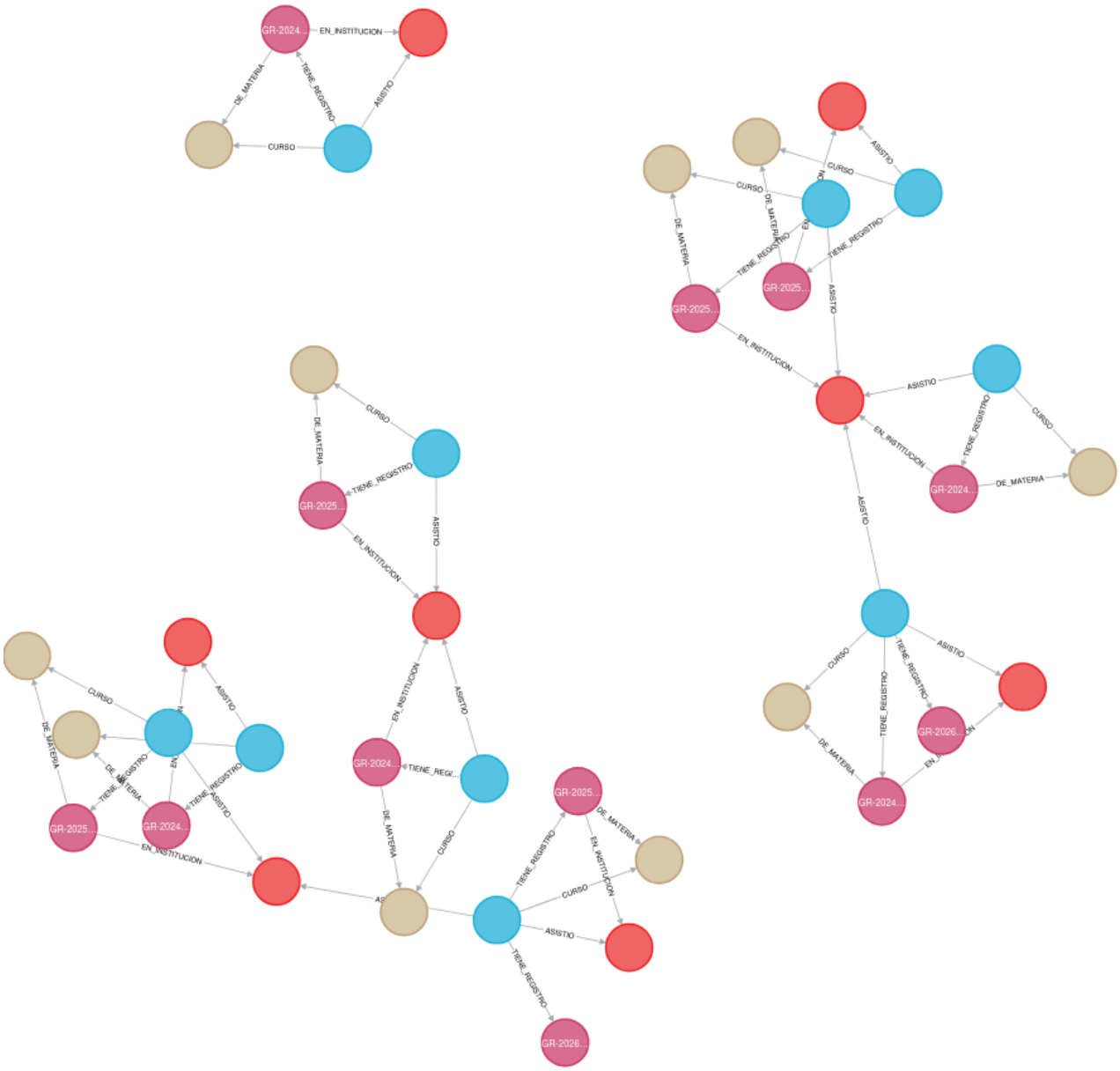
Especificaciones Técnicas

- **Particionamiento:** por la complejidad del particionamiento de grafos, **no se hace sharding**. Se mantiene el **grafo completo** en cada nodo para que las consultas recursivas no dependan de saltos entre servidores.
- **Clustering y replicación:** Neo4j Causal Cluster
    - **Core Servers (3):** manejan escrituras y garantizan consistencia mediante consenso.
    - **Read Réplicas:** escalan las consultas de lectura de trayectorias.

Modelo N-R-W: no aplica N-R-W ajustable. Se usan **transacciones ACID**: los cambios se confirman en el líder y se replican de forma consistente; si no se asegura escritura en la mayoría, la operación **falla** para proteger la integridad del grafo.

Estrategia de Escalamiento a futuro

- **Escalamiento Vertical:** aumentar RAM en Core Servers para soportar millones de relaciones.
- **Escalamiento Horizontal de Lectura:** agregar **Read Replicas** si crece el volumen de consultas de trayectorias.



Análisis Técnico: RF4 - Reportes Oficiales y Análisis Histórico.

CAP: AP (Disponibilidad + Tolerancia a Particiones).
Justificación: en análisis histórico la **disponibilidad** es prioritaria para que tableros y reportes no se queden "cargando". Se acepta **consistencia eventual** (se sacrifica C) porque un retraso de segundos en datos estadísticos es aceptable frente a velocidad y estabilidad.

Tipo de DB: Columnar / Wide-Column (Apache Cassandra).
Por qué: es la solución para el "Big Data" del TPO: soporta **volúmenes masivos**, **escritura continua** y consultas analíticas agregadas (promedios, evoluciones) sin degradar el rendimiento.

✓ Pros	✗ Contras
Escritura masiva y lineal: por su arquitectura **LSM Trees**, inserta grandes volúmenes con alta eficiencia. **Modelado query-driven:** tablas diseñadas para el reporte final, habilitando lecturas secuenciales rápidas. **Arquitectura masterless (peer-to-peer):** sin cuellos de botella; escala al agregar nodos/servidores.	**Rigidez de consulta:** eficiente solo consultando por columnas de la **clave primaria**; no es flexible para búsquedas ad-hoc. **Duplicación de datos:** para múltiples vistas de reportes se duplican tablas, aumentando almacenamiento.

Trade-off

- **Storage vs compute:** se usa más disco (barato) para dejar el dato "pre-cocinado", reduciendo CPU y cálculos al vuelo en dashboards.
- **Consistencia tunable:** se ajusta para un sistema "always on", aceptando que la propagación entre réplicas no sea instantánea.

Especificaciones Técnicas

- **Sharding: Partition Key = Región + Año Académico** para agrupar físicamente datos relacionados para resolver consultas masivas con acceso secuencial.
- **Clustering y replicación**
    - **Replication Factor (N) = 3:** cada reporte queda en tres nodos para tolerar fallos sin perder disponibilidad.
    - **Masterless:** todos los nodos son equivalentes; si uno cae, otro responde las consultas.

Modelo N-R-W

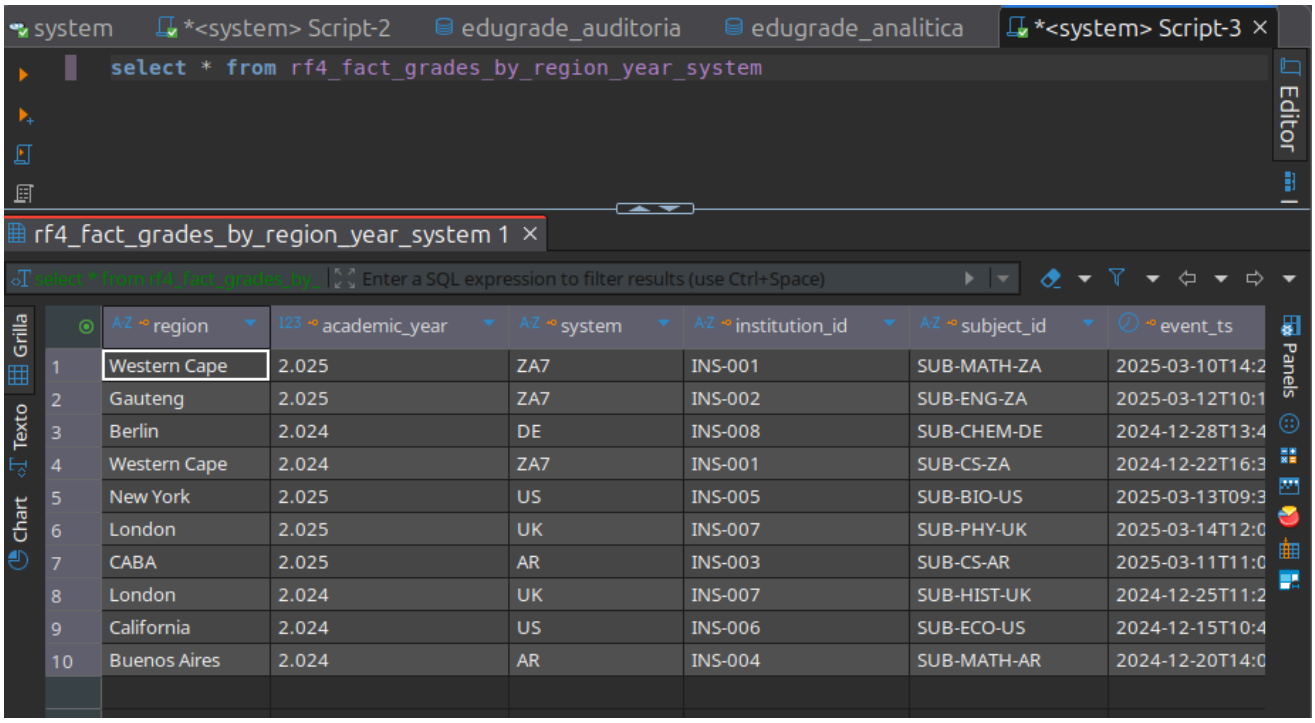
- **N** = 3, cada registro del reporte se almacena en **3 nodos** distintos.

- **W** = 1, una escritura se considera exitosa cuando **al menos 1 de los 3 nodos** confirma. Esto maximiza **disponibilidad** y **velocidad de ingesta**, porque si uno o dos nodos están lentos o caídos, el sistema igual puede seguir recibiendo datos.
- **R** = 1, una lectura se responde con **la primera réplica disponible**. Esto mejora el tiempo de respuesta en tableros y reportes, evitando esperas por coordinaciones entre réplicas.

Con esta configuración se prioriza el perfil **AP**: el sistema permanece **always on** aun con fallas parciales o particiones de red. El costo aceptado es que, durante un corto período, una lectura puede devolver datos **no totalmente actualizados** si alguna réplica aún no recibió la última escritura (**consistencia eventual**), lo cual es aceptable para métricas y análisis histórico.

Estrategia de Escalamiento a Futuro:

- **Escalamiento Lineal:** si el historial crece (ej. de 1 a 100 millones), se agregan nodos al clúster. El sistema escala horizontalmente de forma predecible sin necesidad de reestructurar la base de datos.



	region	academic_year	system	institution_id	subject_id	event_ts
1	Western Cape	2.025	ZA7	INS-001	SUB-MATH-ZA	2025-03-10T14:2
2	Gauteng	2.025	ZA7	INS-002	SUB-ENG-ZA	2025-03-12T10:1
3	Berlin	2.024	DE	INS-008	SUB-CHEM-DE	2024-12-28T13:4
4	Western Cape	2.024	ZA7	INS-001	SUB-CS-ZA	2024-12-22T16:3
5	New York	2.025	US	INS-005	SUB-BIO-US	2025-03-13T09:3
6	London	2.025	UK	INS-007	SUB-PHY-UK	2025-03-14T12:0
7	CABA	2.025	AR	INS-003	SUB-CS-AR	2025-03-11T11:0
8	London	2.024	UK	INS-007	SUB-HIST-UK	2024-12-25T11:2
9	California	2.024	US	INS-006	SUB-ECO-US	2024-12-15T10:4
10	Buenos Aires	2.024	AR	INS-004	SUB-MATH-AR	2024-12-20T14:0

Análisis Técnico: RF5 - Auditoría, Trazabilidad y Control Normativo

CAP: CP (Consistencia + Tolerancia a Particiones).
Justificación: en auditoría ministerial la “verdad” del historial es innegociable. Se prioriza **Consistencia (C)** para garantizar **no-repudio**: un auditor debe ver siempre el log completo y real. Si no se alcanza quórum, se **rechaza la escritura** para evitar rastros incompletos.

Tipo de DB: Columnar / Wide-Column (Apache Cassandra).
Por qué: es ideal para **logs inmutables** (*append-only*). Permite ingesta a alta velocidad sin degradarse y organiza los eventos en forma cronológica.

✓ Pros	✗ Contras
Escritura masiva: por **LSM Trees**, soporta escrituras secuenciales bajo carga extrema. **Series temporales:** usando timestamp como Clustering Key, los logs quedan ordenados físicamente, facilitando lecturas de historial. **TTL (Time To Live):** permite cumplir normativas (ej. retención 5 años) eliminando datos viejos automáticamente.	**Latencia de escritura:** con consistencia **QUORUM** hay unos milisegundos extra mientras se confirma mayoría. **Rigidez de esquema:** hay que definir qué campos se auditan (usuario, acción, IP, etc.), porque fuera de la clave primaria las consultas son ineficientes.

Trade-off

- **Latencia vs garantía legal:** se acepta un pequeño costo en tiempo de respuesta para garantizar que si el sistema confirma un "guardado", el rastro queda consistente en todo el clúster.

Especificaciones Técnicas

- **Sharding: Partition Key =** entity_id + mes_año.
  Evita particiones demasiado grandes y agrupa eventos por entidad(alumno/nota) para trazabilidad rápida.
- **Clustering y replicación**
  - **Replicacion (N) = 3**
  - **Clustering key:** timestamp, para asegurar orden temporal físico en disco.

Consistencia (N-R-W)

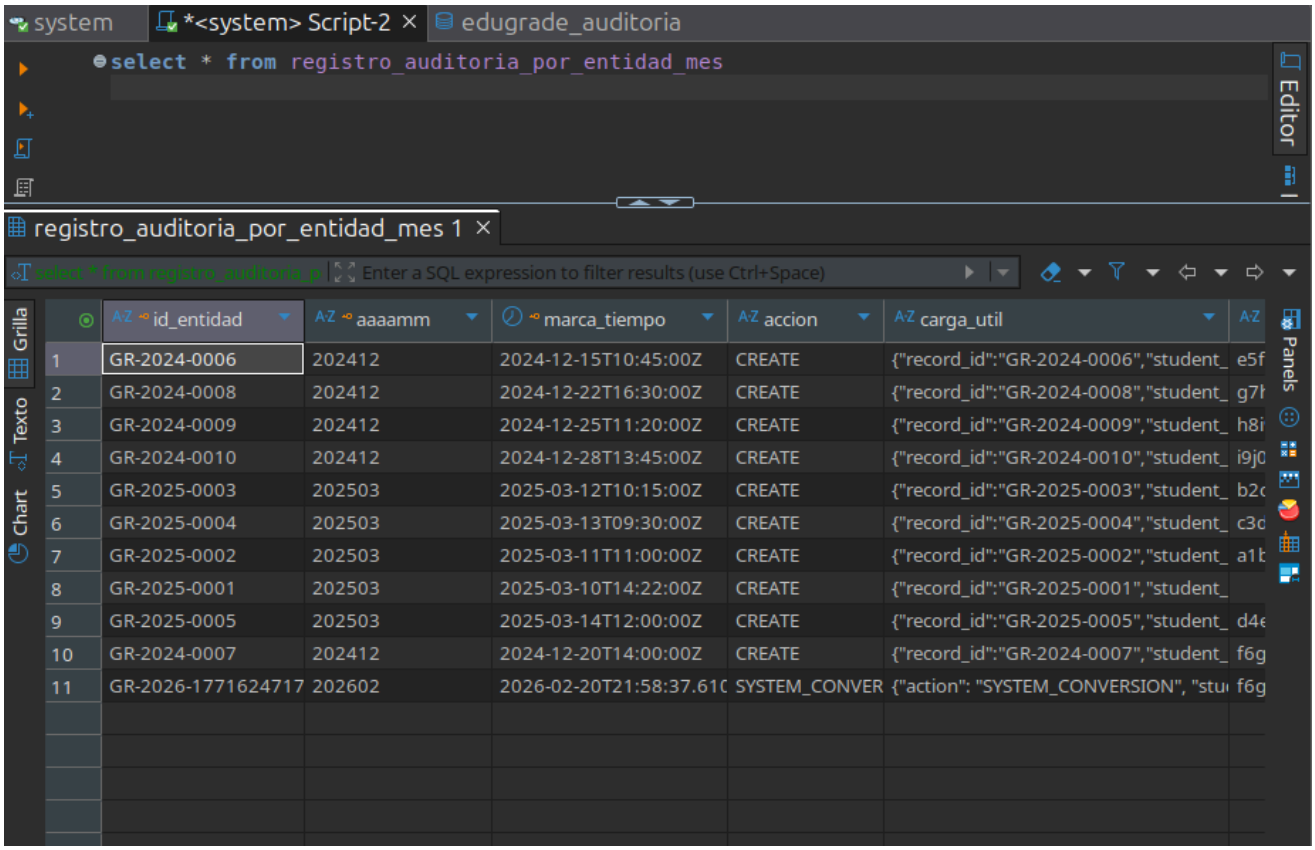
- **W = QUORUM (2)**: se confirma solo si escribe la mayoría.
- **R = QUORUM (2)**: el auditor lee la versión más reciente confirmada.
- **Regla: R + W > N** (2 + 2 > 3) → Cassandra se comporta como **CP**.

Estrategia de Escalamiento a Futuro

- **Escalamiento horizontal:** agregar nodos al anillo cuando aumente el volumen de datos; la Partition Key **entity_id + mes_año** reparte la carga y evita particiones excesivas.

- **Consulta eficiente por tiempo:** el bucket mensual y el **timestamp** como clustering key permiten reconstruir historiales por entidad con rangos temporales sin degradar performance.

- **Separación por dominio si crece el tráfico:** dividir auditoría en tablas (calificaciones / reglas / reprocesos) para mantener diseño *query-driven* y evitar mezcla de patrones de acceso.
- **Retención automática:** aplicar **TTL** de 5 años para controlar tamaño del histórico sin tareas batch pesadas, para una mejor performance y simplicidad en el mantenimiento.



Estrategia de Infraestructura: El Corazón de EduGrade en Sudáfrica

El despliegue en Sudáfrica se plantea como una arquitectura distribuida para asegurar soberanía del dato, baja latencia y resiliencia. Para ello, el país se **particiona en 3 regiones artificiales**, cada una compuesta por **3 provincias**.. Por ejemplo:

- **Región Oeste:** Western Cape, Northern Cape, North West
- **Región Centro:** Eastern Cape, Free State, KwaZulu-Natal
- **Región Norte-Este:** Gauteng, Mpumalanga, Limpopo

En **cada región** se despliegan **3 clusters**, y **cada cluster** está formado por **4 nodos**, donde **cada nodo corresponde a una base de datos distinta**:

- **Nodo MongoDB**

- **Nodo Cassandra**
- **Nodo Neo4j**
- **Nodo Redis**

La distribución se apoya en tres pilares:

1. **Minimización de latencia geográfica**
   El tráfico se enruta a la región más cercana (geo-routing). Los datos se procesan cerca de su origen usando **Zoned Sharding en MongoDB** y **Partition Keys en Cassandra** (incluyendo región y/o provincia en la clave). Así, un estudiante en Gauteng o un auditor en Western Cape obtiene respuestas en milisegundos, con accesos directos (O(1)) en los caminos críticos.
2. **Resiliencia ante desastres**
   La existencia de **3 clusters por región** permite tolerar fallas locales, y la replicación cruzada entre regiones protege la continuidad operativa. Si un cluster o una sede regional queda fuera de servicio, el sistema puede hacer failover hacia otro cluster de la misma región o hacia otra región, manteniendo la plataforma siempre disponible para reportes y operación diaria.
3. **Balance CAP adaptativo**
   La red puede operar en modo más **AP** para reportes estadísticos (mayor disponibilidad y lecturas distribuidas) y "endurecerse" hacia **CP** para carga de notas y auditoría legal, usando políticas de consistencia por operación (por ejemplo: quórums en Cassandra, majority/primary en MongoDB, causal consistency en Neo4j, y Redis como acelerador sin comprometer la fuente de verdad).

Con esta distribución, la persistencia políglota no solo es una elección de software: es una ventaja física de despliegue. EduGrade puede absorber ráfagas de escrituras masivas en la región de mayor demanda mientras sigue emitiendo certificados oficiales con integridad y trazabilidad consistente en el resto del país.

Monitoreo y Evaluación de Conectividad

Para asegurar estabilidad operativa y facilitar el diagnóstico de fallas, se define un esquema de monitoreo que permite:

1. Verificar la conectividad real entre la aplicación y cada motor de base de datos, antes y durante las pruebas.

2. Detectar cuellos de botella mediante métricas mínimas (latencia, errores y uso de recursos).

3. Comprobar que cada requerimiento mantiene el comportamiento esperado según su perfil (por ejemplo: RF1/RF5 priorizan consistencia; RF4 prioriza disponibilidad).

Estrategia de monitoreo → La estrategia se divide en 4 grupos de métricas:

1. Métricas de infraestructura

Se monitorean recursos del servidor/contenedor de cada base: **CPU, memoria, disco y red**. Se definen alertas por umbrales para anticipar saturación.

Umbrales de referencia para documentar reglas de alerta:

- CPU usage > 80% por 5 minutos
- Memory usage > 90%
- Disk usage > 85%
- Network latency > 50ms

2. Métricas de aplicación

Se monitorea cómo responde el sistema “de cara a los endpoints/consultas”:

- Latencia de requests
- Throughput (cantidad de operaciones)
- Error rate
- Uso del pool de conexiones por base

Umbrales de referencia:

- Response time p95 > 100ms
- Error rate > 1%
- Connection pool > 80% utilization
- Queue depth > 100 requests

3. Métricas de seguridad

Se registran y monitorean eventos como:

- intentos fallidos de autenticación
- conexiones rechazadas
- patrones anómalos de acceso

Esto es especialmente relevante para RF5 (auditoría y control normativo).

4. Alertas

Se definen alertas mínimas para notificar degradación del sistema:

- Error rate > 1%
- p95 > 100 ms sostenido
- Memoria > 90%
- CPU > 80% sostenido

Evaluación de conectividad

Antes de probar los RFs, hacemos un “smoke test” de conectividad para confirmar servicio arriba, puertos accesibles y credenciales OK. La clase plantea factores clave: protocolo, autenticación, failover, latencia y firewalls/puertos.

1. Pruebas mínimas por motor (CLI)

- **Redis**: `redis-cli ping` → respuesta esperada `PONG`.
- **Neo4j**: `cypher-shell -u neo4j -p password "RETURN 1;"` → respuesta esperada `1`.
- **Cassandra**: `cqlsh localhost` + si falla revisar `nodetool status`.
  MongoDB: prueba de ping mongosh `--eval "db.runCommand({ ping: 1 }`)".

2. Diagnóstico si algo falla

Errores comunes y qué revisar:

- Connection refused → servicio no iniciado o firewall/puerto
- Authentication failed → credenciales incorrectas
- Timeout exceeded → latencia alta / timeouts
- Invalid host → IP/DNS/host incorrecto

Monitoreo aplicado a cada RF (qué controlamos y qué evidencia dejamos)

RF1 — MongoDB (Registro académico, perfil CP)

Qué se controla

- Salud del servidor (conexiones, memoria, estado general)
- Índices y volumen de datos (para sostener consultas operativas)
- Estabilidad en escrituras/lecturas consistentes (perfil CP)

RF2 — Redis (Conversión y normalización)

Qué se controla

- Memoria (used_memory / maxmemory / fragmentation)
- Eficiencia de lookup (hits/misses)
- Latencia de operación y estabilidad del servicio

RF3 — Neo4j (Equivalencias y trayectorias)

Qué se controla

- Conectividad estable al motor (Bolt / cypher-shell)
- Latencia de consultas típicas de trayectorias (paths)
- Consistencia en escrituras del grafo (si el cluster no logra consenso, la operación debe fallar)

RF4 — Cassandra (Reportes históricos)

Qué se controla

- Estado del cluster (nodos UP/DOWN)
- Latencia de lectura de reportes (base para tableros)
- Disponibilidad: el sistema debe responder aun con fallas parciales (perfil AP)

RF5 — Cassandra (Auditoría / trazabilidad)

Qué se controla

- Quórum y consistencia real (operaciones fuertes deben depender de mayoría)
- Latencia de escritura/lectura en QUORUM
- Crecimiento del log y estabilidad del particionamiento (entity_id + mes_año)

Se implementó un esquema de monitoreo para detectar cuellos de botella y asegurar estabilidad en la arquitectura políglota. Se miden métricas de infraestructura y de aplicación, con umbrales y alertas básicas.

RF	Base / Rol	Qué monitoreamos (mínimo)	Cómo lo medimos (herramientas / comandos)	Evidencia para el informe

RF1	**MongoDB** (registro académico)	**Infra:** CPU, memoria, disco, red. **App:** latencia p95, throughput, error rate, pool de conexiones. **DB:** estado del server + análisis de índices/colecciones (conteo, tamaño, etc.).	- Ping básico Mongo: `mongo --eval "db.runCommand({ping:1})"` (ok=1). - Diagnóstico/estado: `serverStatus` + stats/índices (ej. desde Compass o script).	El comando de ping devuelve un resultado exitoso con `ok: 1`, confirmando conectividad y servicio operativo. Luego, el `serverStatus` muestra métricas de memoria y conexiones activas dentro de valores normales, y el resumen de índices/colecciones evidencia que las colecciones existen, tienen el volumen esperado y los índices relevantes están creados (sin señales de falta de indexación obvia).
RF2	**Redis** (reglas de conversión)	**Infra:** CPU/RAM del contenedor. **Redis:** memoria (used/max/fragmentation) + hits/misses + comandos procesados. **Latencia:** latencia de operación (<1ms esperado).	- Métricas: `INFO memory`, `INFO stats` (hits/misses). - Latencia: `redis-cli --latency`.	El ping responde `PONG`, validando conectividad. `INFO memory` reporta `used_memory` y `maxmemory` (si aplica) con fragmentación en rangos aceptables, sin presión de memoria inmediata. `INFO stats` muestra `keyspace_hits` y `keyspace_misses`, permitiendo verificar que el patrón de uso tiene mayormente hits (lookup eficiente). La medición de latencia reporta valores estables y bajos, indicando operaciones rápidas y sin jitter significativo.

RF3	**Neo4j** (equivalencias/trayectorias)	**Infra:** CPU/RAM (grafos suelen ser intensivos en memoria). **App:** latencia de consultas/patrones (paths). **DB:** tiempo de traversal (orden de 10–50ms en grafos medianos, como referencia).	- Medición de traversal: Neo4j Browser (y opcional APOC).	`RETURN 1` devuelve 1, confirmando que el motor responde por Bolt y credenciales OK. En Neo4j Browser, una consulta representativa de "path/trayectoria" se ejecuta correctamente y el navegador reporta el tiempo de ejecución, mostrando latencias consistentes para traversals típicos (y permitiendo comparar si hay degradación cuando crece el grafo).
RF4	**Cassandra** (reportes históricos, AP)	**Infra:** CPU/disco/red (ingesta y scans por partición). **App:** latencia p95 + error rate + pool. **Cluster:** nodos activos + latencia de escritura (1–5ms cluster local como referencia).	- Estado cluster: `nodetool status`. - Diagnóstico de latencia: `nodetool` / (mencionar OpsCenter si quieren).	`cqlsh` conecta sin error, confirmando servicio accesible. `nodetool status` lista los nodos en estado `UN` (Up/Normal), evidenciando que el cluster está estable. Una consulta de reporte por partición (ej. región+año) devuelve resultados correctos y se observa un tiempo de respuesta acorde al tamaño del dataset, útil para justificar que el acceso histórico funciona con disponibilidad aun ante fallas parciales.

RF5	**Cassandra** (auditoría/timeline, CP por configuración)	**Infra:** CPU/disco/red. **App:** p95 + error rate + pool (especialmente en escrituras de auditoría). **Cluster:** salud del ring + latencia de escritura (referencia 1–5ms local; con consistencia fuerte puede subir).	- Estado cluster: `nodetool status`. - Medición de latencia: `nodetool` (y logs de app para tiempos por operación). - Logging con contexto (duración, userId, etc.) para auditoría/diagnóstico.	`nodetool status` confirma nodos operativos y ring saludable. Una lectura de "timeline" por `entity_id` devuelve eventos ordenados temporalmente, validando el modelado para trazabilidad. Los logs de la aplicación muestran, por operación, la base usada, tipo (read/write), duración y resultado, permitiendo evidenciar que las escrituras/lecturas con consistencia fuerte se ejecutan correctamente o fallan de forma controlada cuando no se cumple quórum (demostrando comportamiento esperado bajo CP).

Patrones de Acceso y Estrategias de Consistencia

Para validar la eficiencia de la arquitectura políglota, se definen por cada motor dos tipos de consultas: **Operativa** (tráfico transaccional diario) y **Potencia del modelo** (consulta que demuestra por qué ese NoSQL es el adecuado).
A diferencia de una arquitectura "mono-base", en EduGrade el **patrón de acceso** y el **nivel de consistencia** se eligen *por operación* según criticidad legal, necesidad de latencia y tolerancia a particiones.

1) Patrones de acceso (Operativa vs Potencia), alineados a la implementación

MongoDB (RF1)

- **Consulta Operativa: Ficha Académica Integral (1 lectura, 0 joins).**
  Lectura por `student_id` para traer perfil y "snapshot" académico completo, incluyendo historial asociado, minimizando round-trips.
  En implementación, MongoDB es la **fuente de verdad** y se lee desde el primario para evitar lecturas desfasadas.
- **Consulta Potencia: Búsqueda por atributos heterogéneos.**
  Filtrado por metadatos específicos de cada país sin forzar un esquema rígido (campos opcionales por sistema educativo).

Redis (RF2)

- **Consulta Operativa: Conversión on-demand con Cache-Aside.**
  El backend intenta resolver primero en Redis; si no existe, lee el dato original (fuente de verdad) y calcula, luego cachea el resultado.
  La API expone la conversión como endpoint (ejemplo de uso con `record_id` y `to_system`).
  Redis se usa como cache de alta velocidad y se apoya en **TTL** para invalidación automática de conversiones.
- **Consulta Potencia: Validación normativa histórica (reglas versionadas).**
  Búsqueda de la regla exacta vigente para una fecha pasada, soportada por versionado en claves (ejemplo de key: `regla:{from}#{to}:...:{year}:{version}`).

Neo4j (RF3)

- **Consulta Operativa: Trayectoria (shortest path) de equivalencias.**
  Identificar la ruta de equivalencias más corta para convalidar trayectorias.
  La API lo expone como endpoint de “trayectoria”.
- **Consulta Potencia: Análisis de impacto (propagación de dependencias).**
  Traversal recursivo para determinar materias afectadas ante cambios en nodos troncales.

Cassandra (RF4/RF5)

- **Consulta Operativa (RF4): Dashboard analítico regional (lectura por partición).**
  Consulta por `region + academic_year (+ system)` para obtener agregados precomputados de reportes.
  En implementación, los reportes analíticos se consultan vía endpoint parametrizado por región/año/sistema.
- **Consulta Potencia (RF5): Auditoría y no-repudio (timeline inmutable).**
  Reconstrucción cronológica de eventos por entidad para auditoría legal.
  RF4 y RF5 se separan explícitamente: analítica con consistencia eventual y auditoría con consistencia fuerte.

---

2) Estrategias de consistencia (qué garantizamos y dónde)

La consistencia no se aplica “igual para todo”: se endurece donde hay validez legal y se relaja donde prima disponibilidad/velocidad.

Garantías por base (configuración objetivo):

- **MongoDB (RF1): MAJORITY + lectura desde PRIMARY.**
  Calificaciones como dato crítico: confirmar escritura con mayoría y leer del primario para asegurar la versión confirmada.

- **Cassandra (RF5 Auditoría): QUORUM (fuerte).**
  Auditoría requiere mayoría de réplicas y modelo append-only para inmutabilidad del historial.
- **Cassandra (RF4 Analítica): ONE (eventual).**
  Reportes priorizan disponibilidad y velocidad; un pequeño atraso es aceptable.
- **Neo4j (RF3): ACID local (transacciones atómicas en el grafo).**
- **Redis (RF2): cache y reglas versionadas.**
  Para conversiones cacheadas, consistencia eventual es aceptable; se controla corrección vía TTL + versionado de reglas.

---

3) Coordinación entre motores (consistencia end-to-end)

Alta/registro de calificación se compone por fases con compromisos distintos:

1. **Persistir en MongoDB (fuente de verdad, MAJORITY)**
2. **Auditar en Cassandra RF5 (QUORUM, inmutable)**
3. **Actualizar grafo en Neo4j (relaciones)**
4. **Actualizar analítica en Cassandra RF4 (eventual)**
5. **Conversiones via Redis (Cache-Aside, on-demand)**

En términos de “qué se considera confirmado”, el sistema garantiza consistencia fuerte en el núcleo legal (**MongoDB RF1 + Cassandra RF5**) y permite eventualidad controlada en analítica/cache (**Cassandra RF4 + Redis**).

Simulación de Performance y Escalabilidad

Para validar la robustez de la arquitectura propuesta, se realizó una simulación de carga masiva de **1.000.000 de registros** académicos distribuidos entre los cuatro motores. Los datos presentados a continuación representan una proyección del comportamiento del sistema en un entorno de nodo único (Docker) mediante la ejecución de un script de carga por lotes (*batching*).

Tabla de Mediciones Proyectadas

Motor NoSQL	Tiempo Total de Carga	Latencia Promedio (Inserción)	CPU Máx. (Docker Stats)	RAM Máx. (Docker Stats)
MongoDB (RF1)	~12 minutos	~0.7 ms / reg	45%	1.8 GB

Redis (RF2)	~3 minutos	< 0.1 ms / reg	15%	650 MB
Neo4j (RF3)	~22 minutos	~1.3 ms / reg	55%	3.5 GB
Cassandra (RF4/5)	~15 minutos	~0.9 ms / reg	75%	4.2 GB

Análisis del Comportamiento Observado

MongoDB (RF1):

- **Estado:** Consumo de CPU estable y predecible.
- **Optimización:** Latencia mínima mediante **batching** (lotes de 5000).
- **RAM:** Incremento controlado vinculado a **índices compuestos** (región + documento).

Redis (RF2):

- **Estado:** Motor con menor tiempo de respuesta (operación íntegra en RAM).
- **Cuello de botella:** Limitado por el **I/O del socket de red**, no por el motor.
- **CPU:** Impacto despreciable por la simplicidad de las estructuras **Hash**.

Neo4j (RF3):

- **Estado:** Mayor tiempo de ingesta inicial.
- **Causa:** Validación en tiempo real de **Constraints** y punteros de adyacencia.
- **Beneficio:** El "costo de entrada" permite resolver **Shortest Path** en tiempo constante (O(1)).

Apache Cassandra (RF4/5):

- **Estado:** Pico máximo de CPU y RAM (**MemTables**).
- **Escalabilidad:** Velocidad constante gracias a **LSM Trees**; el rendimiento no decae al llegar al millón de registros.
- **Persistencia:** Flujo eficiente de memoria a disco vía **SSTables** inmutables.